

Clasificación de los tumores

Los tumores cerebrales pueden ser:

- **Primarios:** Originados en el sistema nervioso central.
- **Secundarios o metastásicos:** Las células tumorales son transferidas desde alguna otra parte del cuerpo, como el pulmón y la mama. Las células cancerígenas pasan por vía sanguínea o linfática.

Según su gravedad podemos hablar de:

- **Tumores benignos**
- **Tumores malignos:** La malignidad depende del poder infiltrativo y proliferativo del tumor. Se mide en una escala de I a IV, siendo los de grado I los más benignos y los de grado IV los más malignos.

Los tumores cerebrales más frecuentes son:

- **Gliomas:** Son los tumores más frecuentes del cerebro (45%).
 - Se originan a partir de las células gliales (astrocitoma, ependimoma, oligodendroglioma, glioma mixto y glioma multiforme). Varían de formas relativamente benignas a muy malignas.
 - Astrocitomas I y II: Representan el 30% de los gliomas. Su crecimiento es lento, pero tienden a enquistarse.
 - Oligodendroglioma: También poseen un crecimiento lento, con tendencia a encapsularse y calcificarse. Se localizan principalmente en la sustancia blanca del lóbulo frontal.
- **Meningiomas:** Suponen el 15% de los tumores cerebrales.
 - Son tumores que crecen adheridos a las meninges, por fuera del cerebro, y suelen estar bien encapsulados.
 - Son los más benignos de todos los tumores cerebrales.
 - Pueden producir erosiones de los huesos craneales que los recubren.
 - Sus efectos principales sobre el sistema nervioso central se deben al aumento de la presión sobre la masa encefálica y suelen conllevar convulsiones.
 - Se localizan principalmente en el lóbulo frontal, el parietal parasagital y alrededor de la cisura de Silvio.
- **Adenoma hipofisiario:** Supone el 7% de los tumores cerebrales.

- Los tumores de la hipófisis suelen afectar a su porción anterior (adenohipófisis). Según van creciendo los tumores comprimen primero la hipófisis, después el quiasma óptico al crecer hacia arriba y, por último, el III ventrículo, los lóbulos temporales o la fosa posterior.
- Sus síntomas principales son anomalías endocrinas o visuales y cefalea en los pacientes con macroadenoma.
- **Neuroma del acústico:** Supone el 7% de los tumores cerebrales.
 - Afecta a las células de Schwann del nervio estatoacústico.
 - Sus síntomas principales son pérdida de audición, acúfenos, neuralgia del trigémino y pérdida de la sensibilidad facial.
- **Carcinoma metastásico:** Aproximadamente el 6% de los tumores cerebrales son de este tipo.
 - Los carcinomas llegan al encéfalo por diseminación hematógena y pueden afectar al cráneo, la duramadre, el encéfalo y las meninges.
- **Meduloblastoma:** Es un tumor embrionario de crecimiento rápido que afecta a la parte posterior del vermis cerebeloso y al techo del IV ventrículo.
 - En adultos es un tumor poco frecuente.
 - Los síntomas típicos son falta de atención, vómitos, cefaleas matutinas, marcha torpe, caídas frecuentes y estrabismo.
- **Cráneofaringioma:** Se localiza en la unión del infundíbulo con la hipófisis. Es de origen quístico y puede alcanzar los tres o cuatro centímetros de diámetro. Afecta al quiasma óptico y al II ventrículo, aumentando la presión intracraneal y provocando alteraciones hipofisarias, hipotalámicas y ópticas.
 - Un 15% causa hidrocefalia.
- **Pinealomas:** Provocan aumento de la presión intracraneal, alteraciones funcionales del techo del mesencéfalo y endocrinopatía.
 - Los síntomas que provoca son secundarios a la hidrocefalia.

Efectos de los tumores sobre el SNC

Los efectos de los tumores sobre el sistema nervioso central (SNC) se derivan de los siguientes factores:

- **Aumento de la presión intracraneal:** Que puede tener su etiología directamente a la masa creciente del tumor o por otro lado puede ser secundario a la obstrucción de las vías del LCR comportando una hidrocefalia. La corteza cerebral se ve afectada de forma global, por lo que los

síntomas serán difusos: dificultades en la atención, amnesia, confusión, cambios emocionales, etc.

Cuando el crecimiento tumoral se produce de manera lenta, esto permite la adaptación del tejido cerebral a los cambios de flujo sanguíneo y de la presión intracraneal. En etapas avanzadas fallan los mecanismos de adaptación y se eleva la presión en el líquido cefalorraquídeo y la presión intracraneal. Pudiendo provocar la aparición de signos de localización falsos, debidos a la presión que desplaza los tejidos, incluso a espacios alejados del tumor.

Las manifestaciones de compresión consisten en cefaleas, vómitos y edema papilar.

- **Creación de focos epileptógenos:** La neoplasia supone un foco irritativo que puede descargar de forma paroxística. La localización del tumor determinará los signos o síntomas focales de las crisis desencadenadas. Las crisis epilépticas en muchas ocasiones constituyen el primer síntoma de la presencia de un tumor.
- **Destrucción del tejido cerebral:** El tumor invade y destruye el tejido cerebral del área en el que se encuentra. Dependiendo de la localización tumoral aparecerán una serie de déficits u otros.
- **Trastornos del patrón endocrino:** Son especialmente importantes cuando los tumores invaden directa o indirectamente estructuras relacionadas con el control endocrino.

En general, los síntomas surgen lenta y progresivamente. Solo tienen aparición abrupta aquellos que poseen complicación hemorrágica.

Síntomas generales de los tumores cerebrales

- Cefaleas: Aparecen tempranamente en un tercio de los pacientes con tumor cerebral. Suelen surgir por la noche o al despertar por la mañana.
- Vómitos: Son más frecuentes en los tumores de la fosa posterior. A menudo suceden antes del desayuno, no relacionándose con la ingesta de alimentos.
- Convulsiones focales o generalizadas.
- Aumento de la presión intracraneal.
- Alteraciones más específicas, como las de los neurinomas del acústico o los adenomas hipofisarios.
- Alteraciones relacionadas con la función mental: Problemas para realizar las actividades de la vida diaria, irritabilidad injustificada, labilidad emocional, reducción de los límites de la actividad mental, falta de iniciativa, somnolencia.

Neuropsicología de los tumores cerebrales

Existen una serie de **factores** que influyen en la sintomatología neuropsicológica de los tumores cerebrales:

- **Localización** específica: Daño local que provoca en el tejido cerebral. Los síntomas locales dependen de la implicación cortical y de la concreta localización del tumor.
- **Tamaño**: Cantidad de tejido afectado, desplazamiento general de estructuras y presencia de hipertensión endocraneana.
- El aumento de **presión intracraneal** puede causar un cuadro confusional: desorientación temporal, espacial y personal, lenguaje incoherente, problemas de atención y déficits perceptivos.

Los efectos locales de la compresión pueden provocar amnesia con fabulaciones y sintomatología similar a síndrome de Korsakoff.

El edema cerebral tiende a exagerar la sintomatología del tumor.

- Grado de **invasión** del tejido cerebral: Si el tumor es intracerebral o extracerebral.
- **Velocidad** de crecimiento: Los tumores que crecen rápidamente tienen muchos más síntomas. Los tumores que crecen más lentamente producen un desplazamiento gradual del tejido cerebral, facilitando los procesos de reorganización.
- **Tratamiento** utilizado: Quirúrgico, quimioterapia, radioterapia.

Actualmente muchos estudios clínicos se centran en las consecuencias de los tratamientos tumorales para intentar minimizar sus efectos sobre las funciones cognitivas y obtener la máxima eficacia en el control del tumor. En el caso del tratamiento quirúrgico, se intenta extirpar el tumor y aumentar la esperanza de vida, conservando una calidad de vida óptima. La radioterapia intenta utilizar la dosis exacta que evite el crecimiento celular maligno, pero reduciendo los efectos negativos de la radiación sobre la función cognitiva. Por último, la quimioterapia pretende adecuar el tipo y la dosis de fármaco minimizando las alteraciones en el aprendizaje que conlleva (Junqué y Barroso, 2007).

Estudios recientes han demostrado que el uso de quimioterapia, radioterapia o la combinación de ambas en el tratamiento del cáncer, localizado o no en el sistema nervioso central, da lugar a alteraciones neuropsicológicas tanto a largo como a corto plazo. Gómez-Cruz (2011) y Calonge (2009) han revisado diferentes estudios sobre los déficits neuropsicológicos debidos a quimioterapia y radioterapia y han encontrado que las alteraciones se deben fundamentalmente a dos efectos sobre el sistema nervioso central:

- Lesiones en el hipocampo, especialmente cuando la radiación involucra los lóbulos temporales.

- Daño a la sustancia blanca y por tanto a las conexiones frontosubcorticales.

Durante la aplicación del tratamiento los pacientes con cáncer sienten que sus funciones cognitivas son menos eficientes, aunque en ocasiones atribuyen estos síntomas a la tensión emocional o a la depresión.

Las principales **secuelas neuropsicológicas** de los tratamientos de quimioterapia y radioterapia son:

- Por lesión del hipocampo:
 - o Fallos en atención.
 - o Enlentecimiento psicomotor.
 - o Alteración de la memoria.
 - o Problemas visoespaciales.
- Por lesión en sustancia blanca y lóbulo frontal:
 - o Lentitud en el procesamiento de la información.
 - o Disminución de la fluidez verbal.
 - o Disfunción ejecutiva (alteraciones de la capacidad de clasificación, planificación y secuenciación).

TUMORES DEL LÓBULO FRONTAL

- Principales síntomas:
 - o Trastornos del tono.
 - o Alteraciones de los reflejos.
 - o Signos oculomotores.
 - o Trastornos del equilibrio: Ataxia de la marcha.
 - o Trastornos de la praxia: Apraxia bucofacial, de la marcha.
 - o Cambios de personalidad: Apatía, depresión, aumento de los hábitos viciosos, jocosidad, irritabilidad.
 - o Problemas de memoria, alteraciones en el aprendizaje.
 - o Psicosis, ilusiones.
 - o Disminución de la fluidez verbal.
 - o Alteraciones en la ejecución de secuencias complejas: alternancias gráficas y motoras.
- Dificultades para alternar secuencias de series automáticas.
- Dificultades en cálculo mental.
- Trastornos del lenguaje: Afasia transcortical o afasia dinámica de Luria: disminución del lenguaje espontáneo, manteniendo la comprensión, denominación y repetición.
- Los **glioblastomas multiformes de localización bifrontal**, tumores en forma de mariposa que invaden el cuerpo calloso y la sustancia blanca frontal orbital, producen diversos síntomas o signos que asemejan patología psiquiátrica.

- Moria frontal: Desinhibición verbal y conductual, conducta inapropiada, hipersexualidad, bulimia, etc.

- Los **tumores masivos que invaden la sustancia blanca en el córtex dorsolateral** producen los siguientes síntomas: apatía, pseudodepresión, abulia, hipocinesia.

TUMORES TEMPORALES

- Principales síntomas:
 - Trastornos sensoriales y agnosia; fundamentalmente auditivos: Sordera cortical, agnosias auditivas, amusia, sordera verbal.
 - Trastornos del lenguaje: Afasia de Wernicke.
 - Alucinaciones: Olfativas/Auditivas/Gustativas/Visuales.
 - Epilepsia temporal.
- Los tumores temporales profundos conllevan una alteración selectiva de la memoria verbal o visual. En algunos casos, debido a la compresión contralateral, pueden producir auténticos cuadros de amnesia.

TUMORES PARIETALES

- Trastornos sensitivos:
 - Subjetivos: Parestesias, epilepsia sensitiva.
 - Objetivos: Agnosias táctiles primarias y secundarias.
- Trastornos del esquema corporal:
 - En el hemisferio dominante: Autotopagnosia, agnosia digital, indistinción derecha/izquierda.
 - En el hemisferio no dominante: Hemiasomatognosia, anosognosia.
- Trastornos práxicos:
 - Apraxia ideomotora bilateral.
 - Apraxia ideatoria.
 - Apraxia constructiva.
 - Apraxia del vestido.

TUMORES TEMPOROPARIETALES IZQUIERDOS

- Trastornos afásicos muy sutiles:
 - Afasia nominal: Dificultad para encontrar los nombres.
 - Afasia sensorial transcortical.
- Síndrome de Gerstmann: Desorientación derecha/izquierda, acalculia, agrafia, agnosia digital.

TUMORES TEMPOROPARIETALES DERECHOS

- Alteraciones visoespaciales, visoperceptivas, visoconstructivas.
- Alteraciones de la memoria visual.

TUMORES OCCIPITALES

- Trastornos visuales:
 - Hemianopsias.
 - Ceguera cortical.
 - Alucinaciones visuales.
 - Agnosias visuales:
 - De los objetos.
 - De los colores.
 - De los símbolos.
 - De la fisonomía.

TUMORES DEL CUERPO CALLOSO

- Trastornos psíquicos:
 - Trastornos de la memoria.
 - Modificaciones de carácter.
- Apraxia ideomotora:
 - Trastornos en la realización de actos sencillos, pensados e intencionales.
- Ataxia callosa:
 - Trastornos del equilibrio con tendencia a la caída hacia atrás.
- Trastornos gnósticos: Se caracterizan por una estereognosia unilateral izquierda y por alexia pura.
- Síndrome de desconexión:
 - Disminución de la transferencia de una mano a la otra, del aprendizaje táctil.
 - Dificultad en la ejecución de órdenes por el hemicuerpo no dominante.
 - Alexia en el hemicuerpo visual no dominante.

QUISTES COLOIDES DEL TERCER VENTRÍCULO

- Alteraciones de memoria
- Cuadros confusionales

TUMORES DEL CEREBELO

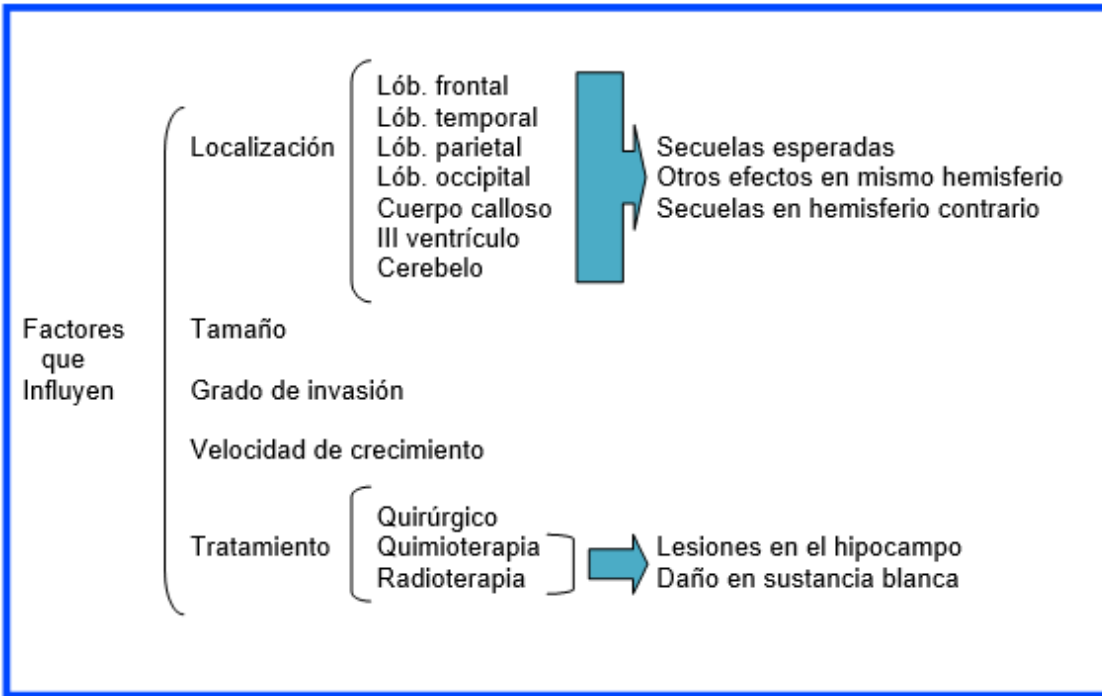
- Trastornos de estática y de la marcha
- Trastornos de la coordinación de movimientos
- Trastornos del tono muscular

Tabla 8. Principales síndromes topográficos de los tumores cerebrales. Modificada a partir de Junqué y Barroso (2007) y Micheli y Fernández Pardal (2010).

Exploración neuropsicológica

Debemos tener en cuenta una serie de consideraciones antes de evaluar a un paciente con tumor cerebral:

- Es aconsejable evaluar al paciente tres veces: antes de la intervención quirúrgica, inmediatamente después de ella y varias semanas tras la operación, una vez que haya desaparecido el trauma quirúrgico. En algunos casos se producirá una mejoría en los síntomas del paciente (por ejemplo, en un meningioma) mientras que en otros se observará un agravamiento de estos (por ejemplo, en una resección de un tumor intracerebral es frecuente que haya un empeoramiento a causa del edema y del traumatismo quirúrgico).
- Los efectos de compresión homolateral y contralateral pueden provocar síntomas que no correspondan a la localización del tumor.
- Cuando hay un desplazamiento de la línea media por la compresión, las funciones del hemisferio afectado pueden ser normales mientras que las del hemisferio contralateral estarán alteradas.
- La compresión puede provocar efectos a distancia dentro de un mismo hemisferio.



Factores que influyen en las consecuencias de los tumores sobre el cerebro.